

为尽可能地降低这些因素的影响，维护人员经常要在长期和短期目标之间进行权衡，决定什么时候牺牲质量来换取速度。除此之外，还可以从以下方面来提高软件的可维护性。

1. 采用软件工程方法

软件危机从某种意义上可以看成是软件维护的危机，由此诞生的软件工程也可以看成是提高软件可维护性的工程。软件工程的采用，使得软件开发过程进一步规范，强制性地产生了一系列的文档，这些文档从各个阶段、各个方面对软件的结构、原理加以说明，极大地丰富了维护所需的资源，增加了软件的可维护性。所以，对于维护人员来说，文档比程序源码更为重要。

2. 注重可维护性的开发过程

要在开发过程中提高软件的可维护性，必须从如何使软件易于分析、易于测试、易于修改出发进行考虑。具体如下：

（1）在需求分析阶段，应该对将来要改进的和可能会修改的部分加以明确；对软件的跨平台可移植性进行讨论，形成解决方案。

（2）在设计阶段，应该尽量遵循“高内聚，低耦合”的设计原则，对将来可能要修改的地方，采用灵活的易于扩充的设计方案；考虑跨平台可移植性的设计；加大可复用构件的设计力度。

（3）在编码阶段，应该采用科学的代码规范，强化注释的力度，保证注释的质量，这一点对于将来的维护非常重要；加大可复用构件的使用力度。

（4）在测试阶段，一方面，测试本质上是减少了各种维护的工作量，尤其是改正性维护，也就是说，测试做好了，以后的维护量就少了；另一方面，测试相关的文档（包括测试计划、测试用例、测试报告等）是维护后的回归测试的基础，如果测试阶段的文档不全，维护后几乎无法进行回归测试，维护的质量也就无法保证。

（5）在维护阶段，要有严格的配置管理，每一次维护工作之后，都要按照配置关联，同步更新维护有关的系统文档和用户文档，保证系统的一致性。同时，在大的维护之后，交付之前，一定要及时做好用户的培训工作。否则，就会使用户因为工作受挫折而产生不满。在实际工作中，有些所谓的“错误”可能只是用户使用手册描述不清楚造成的。

15.4.3 软件维护管理

不管是哪种类型的维护，都需要类似开发的过程。从本质上说，维护过程是修改和压缩了的开发过程，但维护的范围更广，需要跟踪和控制的东西更多。维护的重点是保持对系统日常功能的控制和对系统改动的控制，完善现有可接受的功能，防止系统性能下降到不可接受的程度。

1. 软件维护组织

维护工作是需要相当大的投入的，关键行业的企业大都有自己的维护队伍。有实力的软件企业应该建立专业的维护部门，除维护自有产品外，也可承接维护外包业务。对于大多数的中小软件企业，虽然没有专门的维护组织，但非正式地明确责任却是非常必要的，需要指定维护负责人，组建临时的维护小组，明确维护流程及各人的职责，可以专设维护配置员，也可由维

护负责人兼任。

如果同时有多个系统需要维护,可再设维护管理员,监督协调各维护小组。对于大型软件系统的维护,设置维护管理员是非常必要的,由他协调和同步各维护小组的工作。维护配置员则对维护活动需要的资源以及维护过程中产生的各种文档进行标识和配置。由于维护几乎必然会带来变动,因此,需要维护配置员至少做好变动控制,包括变动的时间、执行变动的人员、变动的内容、变动的结果、批准变动的人员、变动的通知范围和变动的级别等。

2. 软件维护工作流程

软件维护工作流程如图 15-1 所示。

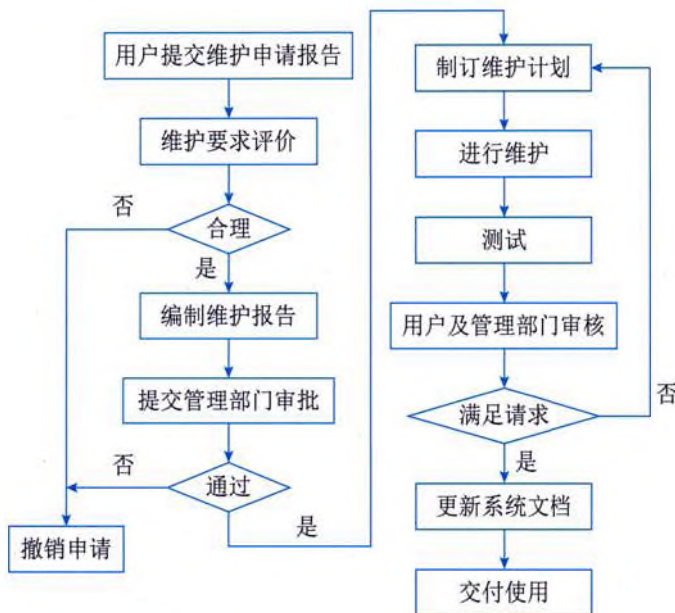


图 15-1 软件维护流程图

用户首先以书面形式的维护申请报告向维护管理员提出维护申请。对于改正性维护,报告中必须完整描述出现错误的环境,包括输入/输出数据和其他系统状态信息;对于适应性维护和完善性维护,应在报告中提出简要的需求规格说明书。

维护管理员根据用户提交的申请,召集相关的系统管理员对维护申请报告的内容进行审核和评价。如果情况属实,则编制维护报告,并将其提交给维护管理部门审批。维护管理部门基于整个系统,从合理性和技术可行性两个方面对维护要求进行分析和审查,并对修改所产生的影响做充分的估计。对于不妥的维护要求,在与用户协商后,予以修改或撤销。

通过审批的维护报告,维护管理员要根据具体情况制订维护计划。对于改正性维护,先估计其缓急程度,如果维护要求十分紧急,严重影响系统的运行,则应立即安排并修改系统;如果问题不是很严重,则可与其他维护项目结合起来,从维护开发资源上统筹安排;对于适应性维护或完善性维护,高优先级的将被安排在维护计划中,低优先级的可作为一个新的项目来组织开发。

维护管理员将维护计划下达给系统管理员。在真正执行维护工作之前，系统管理员要根据单位的实际情况制订一个维护实施计划，计划维护工作中的具体实施步骤与细节。然后，由系统管理员按实施计划进行具体的维护和修改工作。系统维护时，要对数据采取妥善的保护措施。远程维护时，应事先通知相关人员。修改后应经过严格测试，以验证维护工作的质量。测试通过后，再由用户和管理部门对其进行审核确认，不能完全满足要求的应返工进行修改。只有经确认的维护成果才能对系统的相应文档进行更新，最后交付用户使用。

需要说明的是，并非所有的维护活动都要完全按照上述流程进行。例如，如果需要维护的软件系统支撑着客户的核心业务，必须7×24h运行，这样的系统一旦发生恶性软件问题（例如，数据库崩溃等）时，维护组织就会以“救火队”的方式迅速展开维护，没有时间进行计划评审，此时，软件开发商应派出技术过硬的维护小组，以最大限度地降低风险和损失。

3. 保存维护记录

在维护活动中需要及时记录维护的有关信息，用于考察维护技术的有效性，估计软件的“优良”程度，确定维护的实际代价。同时，这些记录将作为后续评价活动的依据。

维护记录的主要内容包括源代码行数、使用的开发语言、程序的安装日期、从安装至今程序运行的次数、从安装至今程序失效的次数、程序变动的标识、因变动而增加的源代码行数、因变动而删除的源代码行数、每个改动耗费的人·时数、程序改动的日期、修改者的姓名、维护需求表的标识、新维护需求是否源于以前的维护工作、维护类型、维护开始和完成日期、累计用于维护的人·时数、已完成的维护创造的直接和间接的效益等。

对于每项维护工作，都要收集上述数据，可以基于这些数据建立起维护数据库。

4. 评价维护活动

如果缺乏有效的数据就无法评价维护活动，因此，需要在维护阶段保存维护记录，借助维护记录就可以对维护工作做一些定量的统计。可以从以下几个方面进行度量：

- (1) 每次程序运行平均失效的次数。
- (2) 用于每一类维护活动的总人·时数。
- (3) 平均每个程序、每种开发语言和每种维护类型所做的程序变动数。
- (4) 维护活动中增加或删除一条源代码花费的平均人·时数。
- (5) 以前维护工作引起的新维护占总维护需求的比例。
- (6) 维护需求表的平均周转时间。
- (7) 不同维护类型所占的百分比。

度量结果可以作为以后调整维护工作的参考，对于合理规划维护工作量、优化资源分配、针对性地强化对参与某类维护的人员的技术培训等方面可以起到积极作用。

15.5 系统评价

企业信息化是有风险的，信息系统规模越大，功能越复杂，风险也就越大。目前，在国内的信息化建设项目中，绝大多数用户（业主）无法组织队伍对信息系统建设进行专业化管理，

难以胜任从可行性分析、规划设计、招标、方案评审到工程验收全过程的管理与组织协调工作，建设方和承建方在信息系统建设过程中存在严重的信息不对称问题。要解决这个问题，就需要借助第三方的力量来对信息系统工程项目进行监控和管理，对信息系统进行审计和评价。

15.5.1 信息系统建设

信息系统工程的承建方（IT 企业）一般在技术方面有着巨大的优势，并且拥有与众多客户打交道的能力与经验，对用户心理已经做了很好的分析。他们往往不顾自身实力而大胆向用户承诺自己根本不可能完成的目标，或者为了自己的利益拼命推销用户根本就不需要的功能。于是用户很容易被 IT 供应商所描绘的美好前景打动，很快就做出了决策。在信息系统建设过程中，建设方由于其自身技术力量的限制，只能任由承建方的“摆布”。另一方面，也有一些建设方对信息系统的需求本来就是模糊的，或者无法清楚地表达自己的需求，在工程实施过程中或工程完成之后一再追加需求，而不愿追加相应的费用，引起供求双方纠纷。

针对以上问题，除了需要用户提高自身水平，厂商提高服务质量以外，引进监理机制，借助第三方的技术和经验来规范项目的实施，保障项目的进度和质量就非常有必要。

按照信息系统工程监理相关规定，对信息系统工程进行监理时，需要依法设立且具备相应资质的信息系统工程监理单位，其受业主单位委托，并依据国家有关法律法规、技术标准和信息系统工程监理合同，对信息系统工程项目实施监督管理。

15.5.2 信息系统评价

系统评价是对系统运行一段时间后的技术性能和经济效益等方面的评价，是对信息系统审计工作的延伸。评价的目的是检查系统是否达到了预期的目标，技术性能是否达到了设计的要求，系统的各种资源是否得到充分利用，经济效益是否理想，并指出系统的长处与不足，为以后系统的改进和扩展提供依据。

1. 评价流程

对于信息系统的评价，首先应该确定系统评价人员、评价对象、评价目标、评价指标和评价原则及策略等，制订相应的评价计划。无论是内部评价，还是外部评价，都要遵循以下工作程序：

（1）确定评价对象，下达评价通知书，组织成立评价工作组和专家咨询组。评价通知书应载明评价任务、评价目的、评价依据、评价人员、评价时间和有关要求等事项。

（2）拟定评价工作方案，收集基础资料。工作方案是评价工作组进行评估活动的工作安排，其主要内容包括评价对象、评价目的、评价依据、评价项目负责人、评价工作人员及工作时间安排，拟用评价方法、选用评价标准、准备评价资料和有关工作要求等。

（3）对评价对象实施评价，征求专家意见和将意见反馈给企业，撰写评价报告。评价工作组依据企业报送的资料进行基本评价。如果是企业内部进行评价，可以只对部分内容进行评价，根据企业委托的职责而定；如果是外部评价，则要有委托部门的指令，按照计划行事。

（4）评价工作组将评价报告报送专家咨询组复核，向委托人送达评价报告和选择公布评价结果，建立评价项目档案。

评价工作正式开始前，评价工作组可以按照评价基本要求，组织企业有关人员进行自测。

企业自测带有自愿和预备性质，自测报告应该有完整的工作底稿备查。评价工作组取得的评价结论应该与企业自测结论进行对照，及时对评价结论进行补充和修改，对评价工作组的评价结论和企业自测结论相差较大的，要进行基础资料的核对，找出差异的原因。

2. 评价指标

信息系统的评价是一项难度很大的工作，它涉及多目标评价问题。目前，大部分的系统评价还处于非结构化的阶段，只能对部分评价内容列出可度量指标，其他的还只能利用定性的方法来考量。总体而言，可以从系统性能、效益、建设等方面进行评价。

- 系统性能评价。信息系统的性能是指系统的各个组成部分，包括计算机硬件、软件、人员和各种规章制度，有机地结合在一起，作为一个整体对使用者所表现出来的特性。系统性能的好坏直接影响到系统的运行与维护，决定了运行和应用的长期效果，决定了系统的生命力。因此，系统性能评价是信息系统评价的主要内容。性能评价的指标体系一般包括可靠性、系统效率、可维护性、可扩充性、可移植性、实用性、适应性和安全保密性等。
- 系统效益评价。系统效益评价是指对系统的经济效益和社会效益等做出评价。经济效益评价又称为直接效益评价，社会效益评价又称为间接效益评价。由于社会效益评价难度较大，一般以经济效益评价为主。与经济效益有关的指标包括系统投资额、系统运行维护费用、运行信息系统而带来的收益和投资回收期等。
- 系统建设评价。系统建设评价分配在信息系统生命周期的各个阶段的阶段评审之中。在信息系统生命周期的不同阶段，系统评价的作用是不同的。例如，在系统规划阶段，重点关注如何识别满足业务目标的信息系统；在系统实现阶段，在于理解IT战略后，识别、开发或获取、实施信息系统解决方案，保持项目的方向。

1) 评价指标设计

应根据效能评价的目标，构建和分解评价指标维度。评价指标设计应遵循但不限于下述方式：

(1) 效率驱动方式：基于信息系统支撑的业务分类角度设计评价指标。当评价重点关注信息系统对各类业务支撑效果与价值的情况时，宜采用效率驱动方式。

(2) 能力驱动方式：基于支撑信息系统正常运行运转的能力（如组织管理能力、人力资金保障能力等）是否成熟、完善角度设计评价指标。当评价重点关注信息系统可以正常运转运行时，宜采用能力驱动方式。

(3) 效果驱动方式：基于信息系统运行产出物（如效率提升、成本降低等）角度设计评价指标。当评价目标重点关注信息系统运行整体效果时，宜采用效果驱动方式。

(4) 效益驱动方式：基于信息系统用户对象体验结果角度设计评价指标。当评价目标重点关注用户对信息系统运转运行的认可度、满意度时，宜采用效益驱动方式。

2) 评价指标类型设计

应在确定效能评价内容的基础上，结合指标数据的采集、来源渠道、覆盖范围和使用模式

等，明确评价指标的操作、用途等类型属性。常用的评价指标类型有：

- (1) 静态指标与动态指标。
- (2) 定量指标与定性指标。
- (3) 原生指标与衍生指标。
- (4) 相关性指标与因果性指标。
- (5) 先见性指标与后见性指标。

3) 评价指标权重设计

评价指标权重设计使用的方法主要有主观赋权法、客观赋权法和组合赋权法。

(1) 主观赋权法。当评价逻辑关系、重要性程度须体现指标制定者的评估意图、侧重点等主观考虑时，宜采用主观赋权法。主观赋权法主要包括：

- 专家调查法：通过问卷填写、调研访谈、头脑风暴等方式，由专家依据知识和经验，对评价指标重要程度进行判断、评估。
- 层次分析法：依据各评价指标的相互关联影响以及隶属关系，明确评价指标在指标体系中的层级及重要性，形成多层次的评价模型，从最底层指标相对于上级以至最高层指标的重要性来确定权重。
- 环比评分法：通过依次确定各评价指标的重要性系数来确定权重。
- 因素成对比较法：通过评价指标成对比较，依据比较结果所反映的重要性来确定权重。

(2) 客观赋权法。当评价指标拥有足够多的样本数据，能够通过数据公式反映逻辑关系、重要性程度时，宜采用客观赋权法。客观赋权法主要包括：

- 主成分分析法：通过正交变换将一组可能存在相关性的变量转换为一组线性不相关的变量来确定权重。
- 熵值法：通过计算评价指标的离散程度，并依据离散程度的大小来确定评价指标权重。
- 变异系数法：通过变异系数来比较评价指标之间的重要性，借此确定权重。
- 标准离差法：通过计算评价指标值的标准差，根据变异程度大小所对应的重要性程度来确定权重。
- CRITIC法：通过计算不同指标权重方案中，单一评价指标的表现差异性以及指标间冲突性来确定权重。

(3) 组合赋权法。当以上两种情形均存在时，宜使用组合赋权法。组合赋权法，即组合使用主观赋权法和客观赋权法，它是基于指标数据之间的内在规律和主观经验对评价指标确定权重。

3. 系统改进建议

系统改进建议是系统评价的最后一个环节，它是评价的最终结果。应根据实际数据，结合事先制定的指标，给出相应的、合理的评价建议。

在信息系统评价工作完成后，评价小组应根据相关评价指标，收集相应评价数据，然后根据这些指标和实际数据，检测开发过程中的缺陷，形成一个总的评价报告。评价报告是由评价工作组完成全部评价工作后，对信息系统的运行状况、效益状况和价值贡献等进行对比分析、